Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · REGLA DEL PUNTO MEDIO

¿Cuánto vale la aproximación del punto medio M_2 de $\int_1^5 x^2\,dx$?

A) 20

B) 68

C) $\dfrac{124}{3}$

D) 40

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ancho**
   $\Delta x = 2$; puntos medios 2 y 4.

2. **Alturas**
   4 y 16.

3. **Suma**
   $M_2 = 2(4 + 16) = 40$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida multiplicar por $\Delta x = 2$.

B) Usa los extremos derechos 3 y 5.

C) Es el valor exacto.

Idea clave. $M_n = \Delta x \cdot$ (suma de f en los puntos medios).